Regiones admisibles para los procesos MA(1) y MA(2)

Considere un proceso MA(1):

$$(1-\theta B)q_t = W_t \quad ; \quad q_t \sim WN(0,\sigma^2)$$

Recuerde:
Este proceso es estacionario, pero **no siempre es invertible**.

Condición de invertibilidad:

$$|\theta| < 1$$

A partir de esta condición identificamos dos regiones admisibles

---

Región Admisible #1:

$$0 < \theta < 1$$

https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_1_con_convenci%C3%B3n_X_t_1_-_0_6B_Z_t.html

Modelo

$$W_t = (1-\theta B)a_t$$

Se muestra la región para $0 < \theta < 1$ en la línea del eje horizontal de la figura.

FAC teórica

- Comportamiento de la **Función de Autocorrelación (FAC)**:

$$\rho_k = \begin{cases} \dfrac{-\theta}{1+\theta^2} & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

- Solo la **primera autocorrelación** es distinta de cero.
- Además, se cumple:

$$|\rho_1| \leq 0.5$$

- En esta región, la autocorrelación es **negativa**: $\rho_1 < 0$

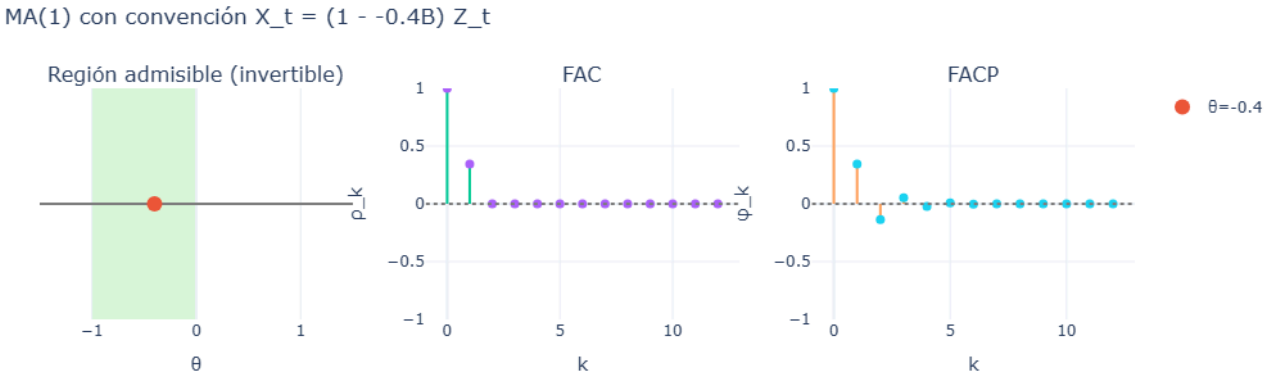
FACP teórica

> La **Función de Autocorrelación Parcial (FACP)** decae rápidamente y es casi nula después de los primeros lags.

Región Admisible #2

Para esta región del modelo MA(1) se cumple:

- $-1 < \theta < 0$




```
https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_1_con_convenci%C3%B3n_X_t_1_-_-0_4B_Z_t.html
```

Modelo

$$W_t = (1 - \theta B)a_t$$

Ejemplo específico:

- $\theta = -0.4$

FAC teórica:

Se utiliza la fórmula:

$$\rho_k = \begin{cases} \dfrac{-\theta}{1+\theta^2} & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

Sustituyendo:

$$\rho_1 = \frac{-(-0.4)}{1+(-0.4)^2} = \frac{0.4}{1+0.16} = \frac{0.4}{1.16} \approx 0.3448$$

Entonces:

- $\rho_1 \approx 0.34 > 0$
- $\rho_k = 0$ para $k \geq 2$

Considere un proceso MA(2):

$$(1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2)\alpha_t = W_t \quad ; \quad \alpha_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

Condiciones para probar invertibilidad:

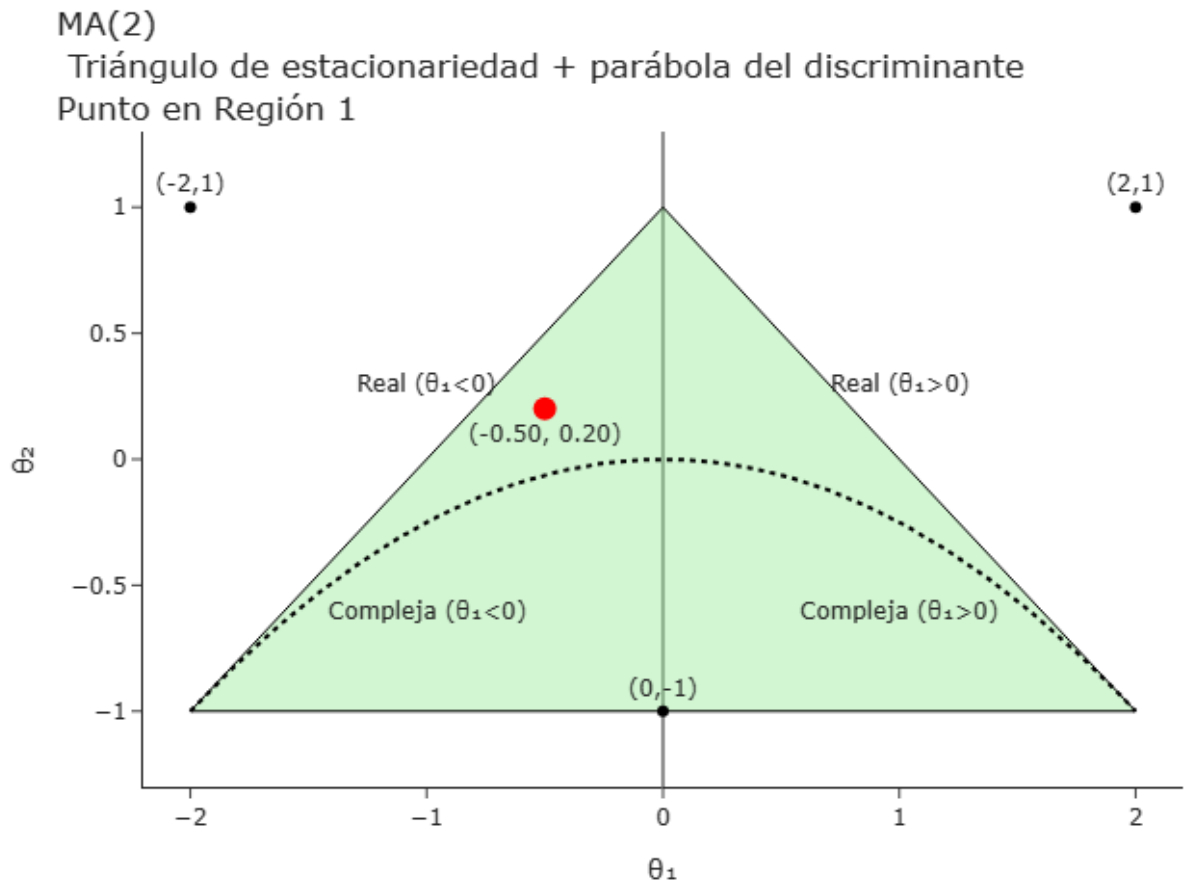
1. $|\theta_2| < 1$

2. $\theta_2 + \theta_1 < 1$

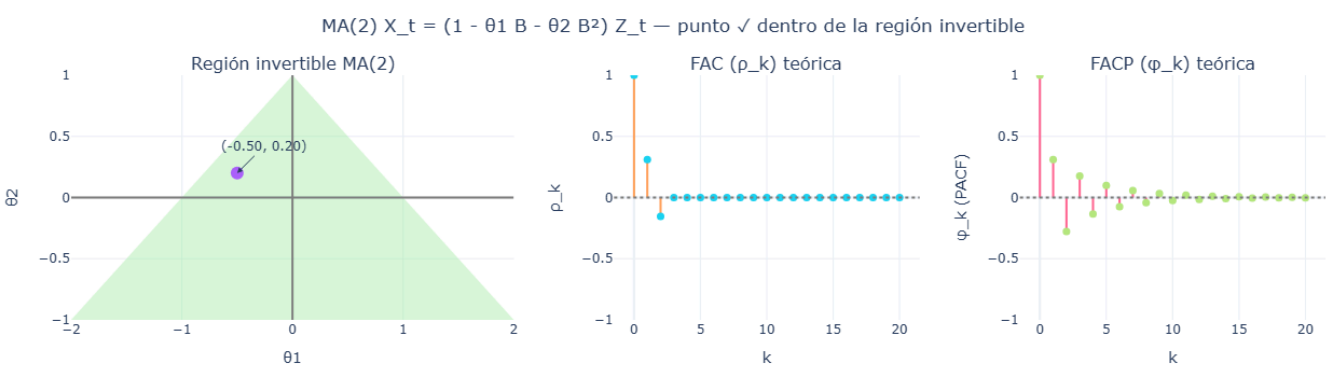
3. $\theta_2 - \theta_1 < 1$

De aquí surgen las siguientes regiones admisibles

Región Admisible #1: Discriminante > 0 y θ_1 < 0



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_par%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_1.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_X_t_1_-_%CE%B81_B_-_%CE%B82_B%C2%B2_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n_invertible.html

Modelo MA(2):

$$W_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2) a_t$$

En el plano (θ_1, θ_2), esta región está dentro del triángulo de invertibilidad donde se cumple:

- $\theta_1^2 + 4\theta_2 > 0$
- $\theta_1 < 0$

FAC teórica

Comportamiento de la función de autocorrelación:

$$\rho_k = \begin{cases} \dfrac{-\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k=1 \\ \dfrac{-\theta_2+\theta_1^2\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k=2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

FACP:

- La función de autocorrelación parcial muestra valores distintos de cero en los primeros dos lags, truncándose a partir del tercero.

Comportamiento:

> Solo ρ_1 y ρ_2 son autocorrelaciones distintas de cero. A partir de ρ_3, todas las autocorrelaciones serán igual a cero.

Ejemplo: Proceso MA(2)

Dado el proceso:

$$W_t = (1 + 0.5B - 0.2B^2)a_t$$

Parámetros:

- $\theta_1 = -0.5$
- $\theta_2 = 0.2$

Verificación del discriminante:

$$\theta_1^2 + 4\theta_2 = (-0.5)^2 + 4(0.2) = 0.25 + 0.8 = 1.05 > 0$$

Se cumplen las 3 condiciones de invertibilidad:

1. $|\theta_2| = 0.2 < 1$

2. $\theta_1 + \theta_2 = -0.5 + 0.2 = -0.3 < 1$

3. $\theta_2 - \theta_1 = 0.2 - (-0.5) = 0.7 < 1$

FAC teórica:

La fórmula general para el proceso MA(2) es:

$$\rho_k = \begin{cases} \dfrac{-\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k=1 \\[2ex] \dfrac{-\theta_2+\theta_1^2\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k=2 \\[2ex] 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

Cálculo numérico:

1. Para $k = 1$:

$$\rho_1 = \frac{-(-0.5)(1-0.2)}{1+(-0.5)^2+(0.2)^2} = \frac{(0.5)(0.8)}{1+0.25+0.04} = \frac{0.4}{1.29} \approx 0.31$$

2. Para $k = 2$:

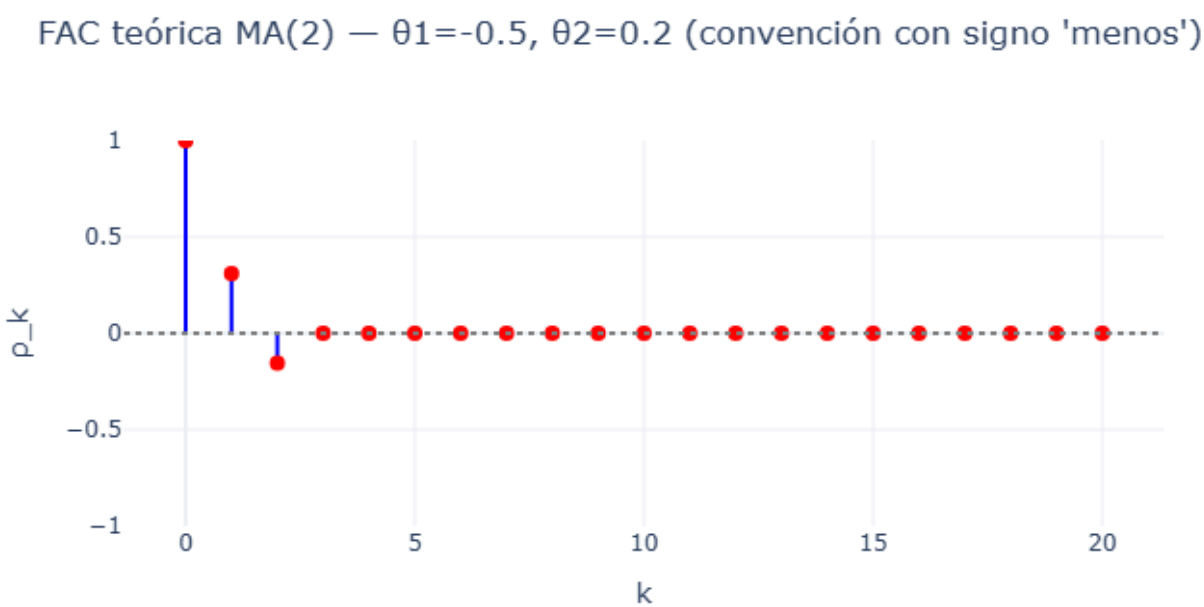
$$\rho_2 = \frac{-0.2+(-0.5)^2(0.2)}{1.29} = \frac{-0.2+0.05}{1.29} = \frac{-0.15}{1.29} \approx -0.116$$

3. Para $k \geq 3$:

$$\rho_k = 0$$

Gráfico de la FAC teórica:

Visualmente se observan solo ρ_1 y ρ_2 distintos de cero. El resto son cero.



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/FAC_te%C3%B3rica_MA_2_%CE%B81_-0_5_%CE%B82_0_2_convenci%C3%B3n_con_signo_menos.html

Nota:

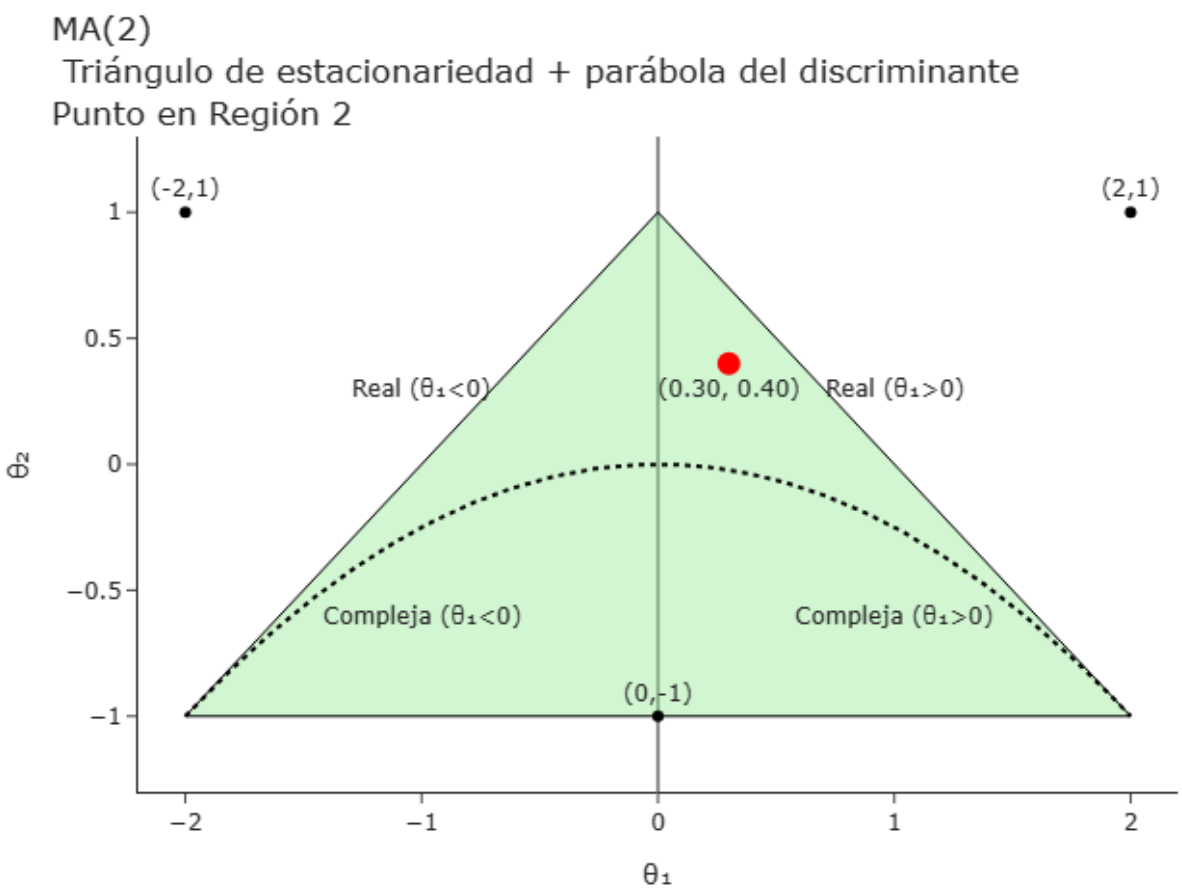
Se puede probar que:

- $|\rho_1| \leq 0.5$
- $|\rho_2| \leq 0.5$

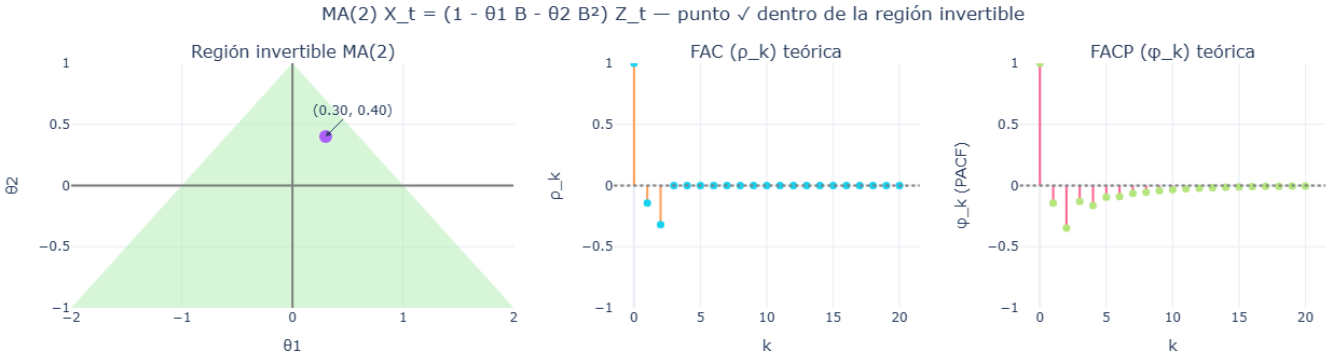
Región Admisible #2: Discriminante > 0 y $\theta_1 > 0$

Consideramos el modelo:

$$W_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2)\alpha_t$$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_par%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_2.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_X_t_1_-_%CE%B81_B_-_%CE%B82_B%C2%B2_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n_invertible.html

Condiciones:

- $\theta_1^2 + 4\theta_2 > 0$
- $\theta_2 > 0$

FAC teórica:

$$\rho_k = \begin{cases} -\frac{\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k = 1 \\ -\frac{\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

Comportamiento:

> Solo ρ_1 y ρ_2 son autocorrelaciones distintas de cero.

Ejemplo

Modelo:

$$W_t = (1 - 0.3B - 0.4B^2)\alpha_t$$

Parámetros:

- $\theta_1 = 0.3$
- $\theta_2 = 0.4$

Comprobación:

$$\theta_1^2 + 4\theta_2 = (0.3)^2 + 4(0.4) = 0.09 + 1.6 = 1.69 > 0$$

Condiciones de invertibilidad:

- $|\theta_2| = |0.4| < 1$
- $\theta_2 + \theta_1 = 0.7 < 1$
- $\theta_2 - \theta_1 = 0.1 < 1$

Cumple con las condiciones de invertibilidad

- $\theta_1 = 0.3$
- $\theta_2 = 0.4$

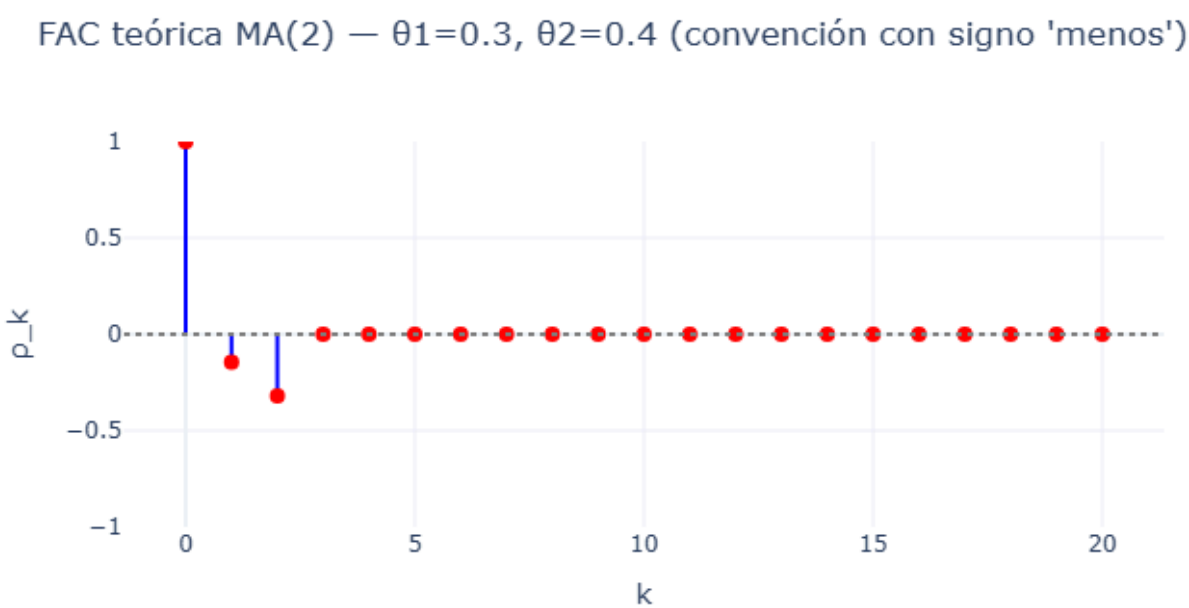
Fórmulas:

$$\rho_k = \begin{cases} -\dfrac{\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k=1 \\ -\dfrac{\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k=2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

Sustituyendo los valores

- $\rho_1 = -\dfrac{0.3(1-0.4)}{1+0.3^2+0.4^2} = -\dfrac{0.3(0.6)}{1+0.09+0.16} = -\dfrac{0.18}{1.25} = -0.144$
- $\rho_2 = -\dfrac{0.4}{1.25} = -0.32$
- $\rho_k = 0$ para $k \geq 3$

$$\rho_k = \begin{cases} -0.14 & \text{si } k=1 \\ -0.32 & \text{si } k=2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

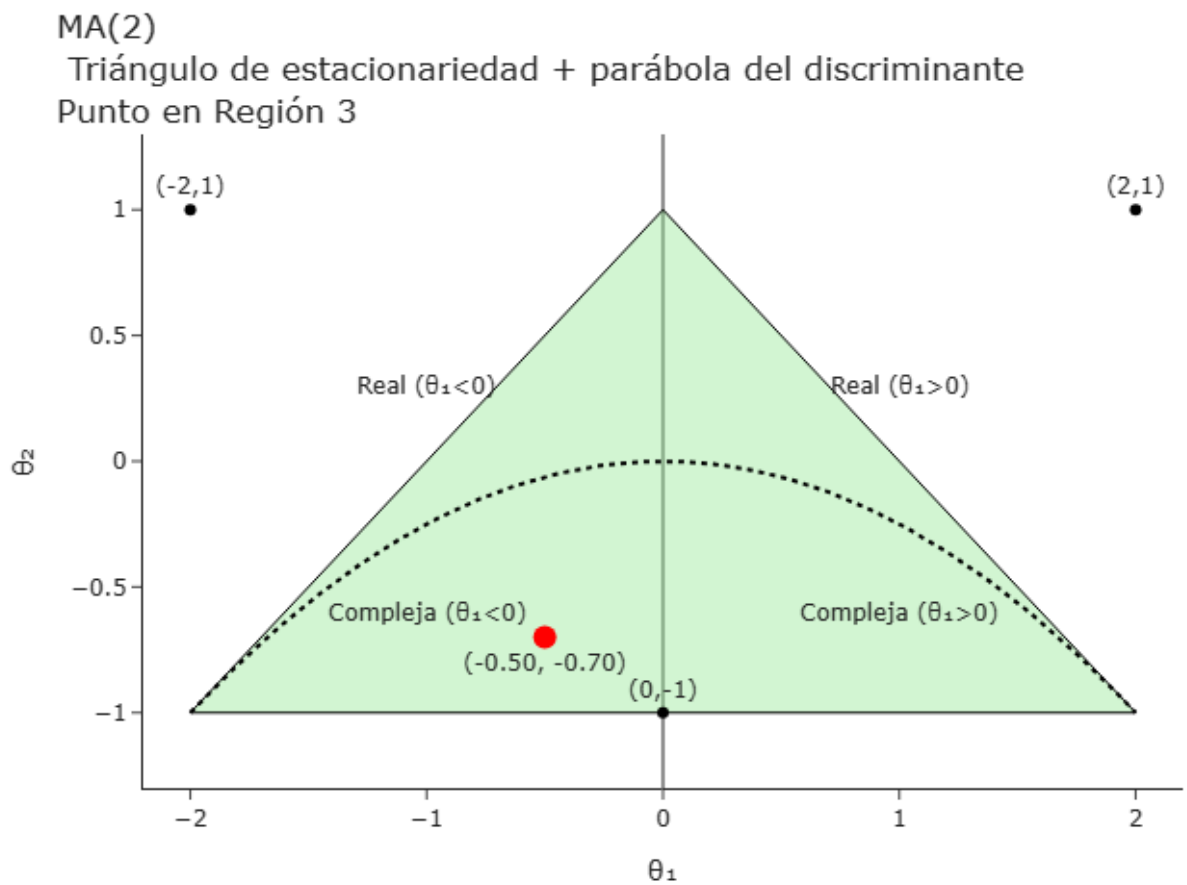


https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/FAC_te%C3%B3rica_MA_2_%CE%B81_0_3_%CE%B82_0_4_convenci%C3%B3n_con_signo_menos.html

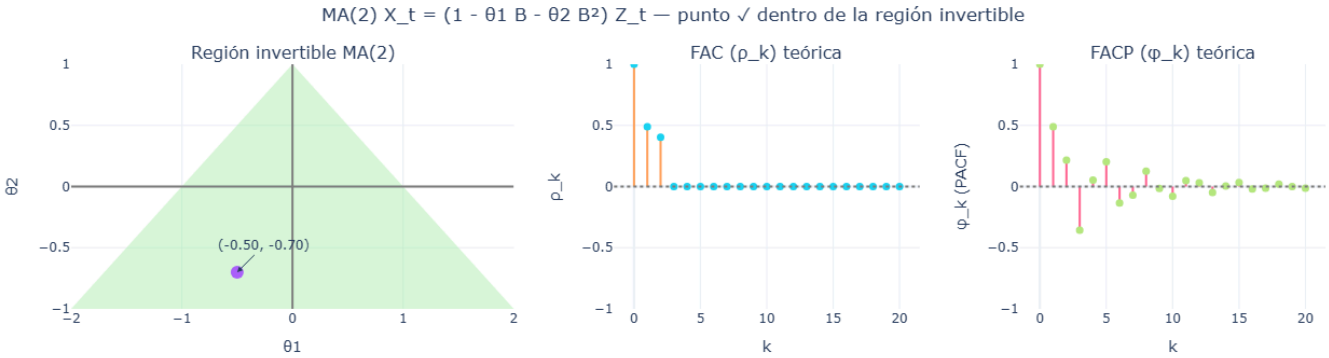
Región Admisible #3: Discriminante < 0 ; $\theta_1 < 0$

Modelo:

$$W_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2)\alpha_t$$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_par%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_3.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_X_t_1_-_%CE%B81_B_-_%CE%B82_B%C2%B2_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n_invertible.html

Ejemplo:

$$W_t = (1 + 0.5B + 0.7B^2)\alpha_t$$

Parámetros:

- $\theta_1 = -0.5$
- $\theta_2 = -0.7$

Discriminante:

$$\theta_1^2 + 4\theta_2 = (-0.5)^2 + 4(-0.7) = 0.25 - 2.8 = -2.55 < 0$$

Se cumplen las condiciones de invertibilidad:

- $|\theta_2| = 0.7 < 1$
- $\theta_1 + \theta_2 = -1.2 < 1$
- $\theta_2 - \theta_1 = -0.2 < 1$

FAC teórica:

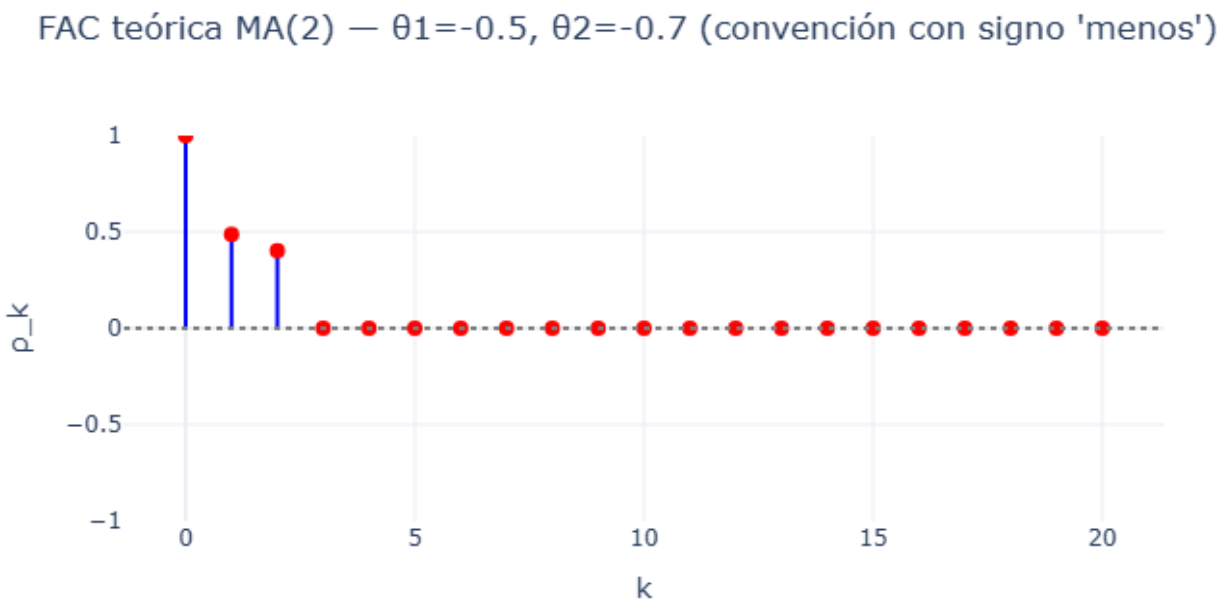
$$\rho_k = \begin{cases} -\dfrac{\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k = 1 \\ -\dfrac{\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

Sustituyendo:

- $\rho_1 = -\dfrac{-0.5(1-(-0.7))}{1+(-0.5)^2+(-0.7)^2} = \dfrac{0.5 \cdot 1.7}{1+0.25+0.49} = \dfrac{0.85}{1.74} \approx 0.488$
- $\rho_2 = -\dfrac{-0.7}{1.74} = 0.402$
- $\rho_k = 0$ para $k \geq 3$

Resultado final:

$$\rho_k = \begin{cases} 0.48 & \text{si } k = 1 \\ 0.40 & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$



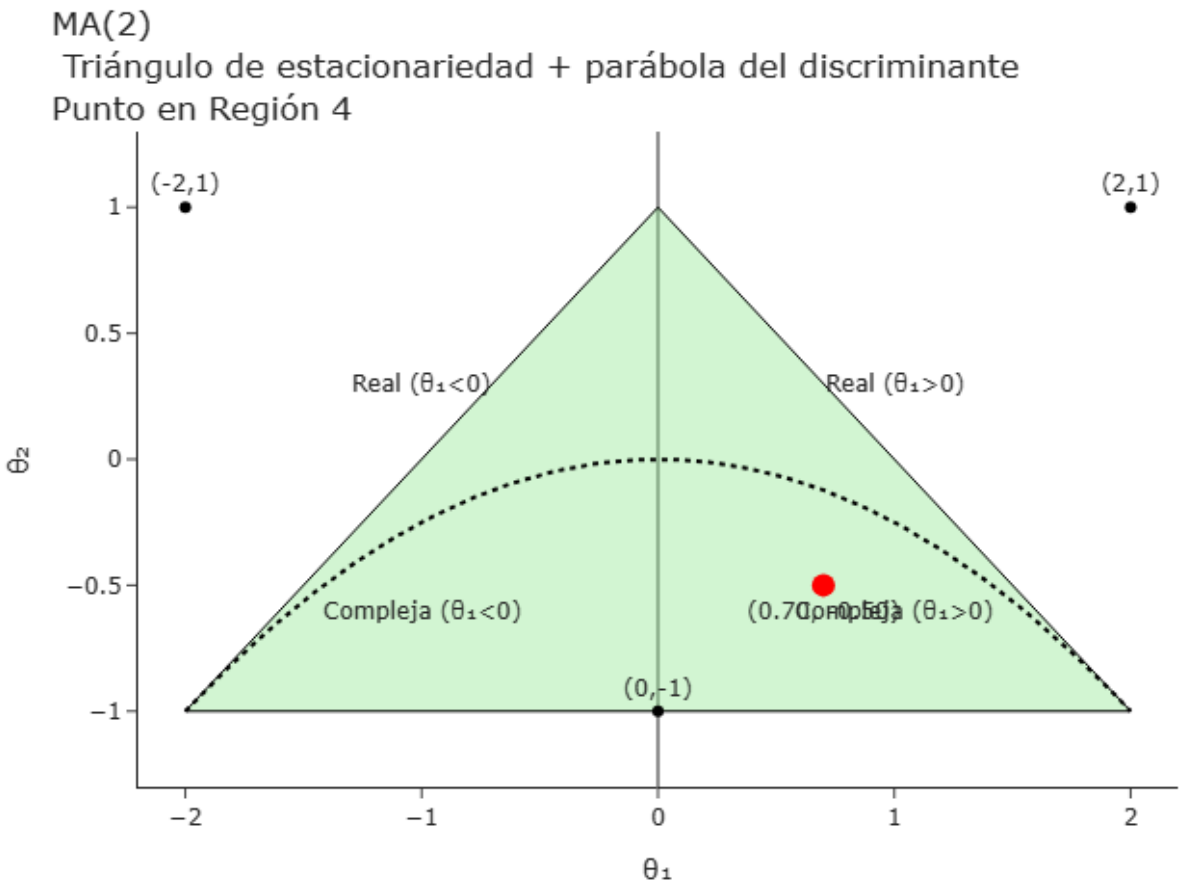
https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/FAC_te%C3%B3rica_MA_2_%CE%B81_-0_5_%CE%B82_-0_7_convenci%C3%B3n_con_signo_menos.html

---

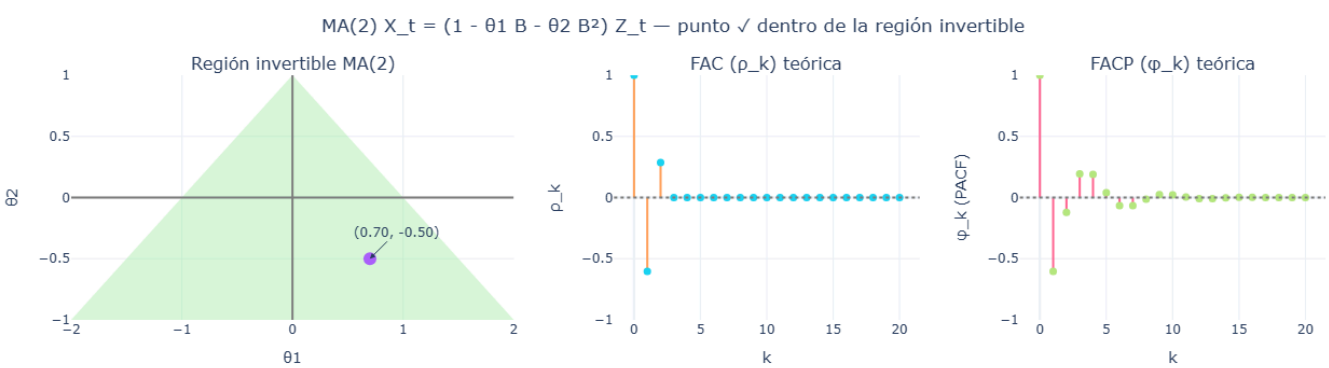
Región Admisible #3: Discriminante < 0 ; $\theta_1 < 0$

Modelo:

$$W_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2)\alpha_t$$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_par%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_4.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/MA_2_X_t_1_-_%CE%B81_B_-_%CE%B82_B%C2%B2_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n_invertible.html

Ejemplo:

$$W_t = (1 + 0.5B + 0.7B^2)\alpha_t$$

Parámetros:

- $\theta_1 = 0.7$
- $\theta_2 = -0.5$

Discriminante:

$$\theta_1^2 + 4\theta_2 = (0.7)^2 + 4(-0.5) = 0.49 - 2 = -1.51 < 0$$

Se cumplen las condiciones de invertibilidad:

- $|\theta_1| = 0.7 < 1$
- $\theta_1 + \theta_2 = 0.2 < 1$
- $\theta_2 - \theta_1 = -0.12 < 1$

FAC teórica:

$$\rho_k = \begin{cases} -\dfrac{\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k = 1 \\ -\dfrac{\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2} & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$

Sustituyendo:

- $\rho_1 = -\dfrac{-0.7(1-(-0.5))}{1+(0.7)^2+(-0.5)^2} = \dfrac{-0.7(1.5)}{1+(0.7)^2+(-0.5)^2} = -0.603$
- $\rho_2 = -\dfrac{-0.5}{1.74} = 0.28$
- $\rho_k = 0$ para $k \geq 3$

Resultado final:

$$\rho_k = \begin{cases} -0.603 & \text{si } k = 1 \\ 0.28 & \text{si } k = 2 \\ 0 & \text{si } k \geq 3 \end{cases}$$